7. Számítási és elemző feladat

Egy fehér, kristályos anyag 100 grammját 70 g vízben kell feloldani 20 °C-on, hogy telített oldatot kapjunk. A telített oldat sűrűsége 1,20 g/cm^3, anyagmennyiség-koncentrációja pedig 9,16 mol/dm^3.

a) Számítsa ki az anyag oldhatóságát 20 °C-on 100 g vízre vonatkoztatva!

b) Számítsa ki a 20 °C-os telített oldat tömegszázalékos összetételét!

c) Határozza meg a vizsgált anyag moláris tömegét!

Kémiai vizsgálatokkal meghatározták a vegyület tömegszázalékos összetételét:
31,15 *m/m*% C, 9,17 *m/m*% H, 18,16 *m/m*% N, 41,52 *m/m*% O

d) Határozza meg a vegyület összegképletét!

Az anyagról kiderült, hogy ionvegyület, amelyből erős sav hatására ecetsav keletkezik. Ebből arra következtethetünk, hogy a vegyület anionja az acetátion.

e) Állapítsa meg a kation és az anion képletét! Adja meg a vegyület nevét!

10 pont	